

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

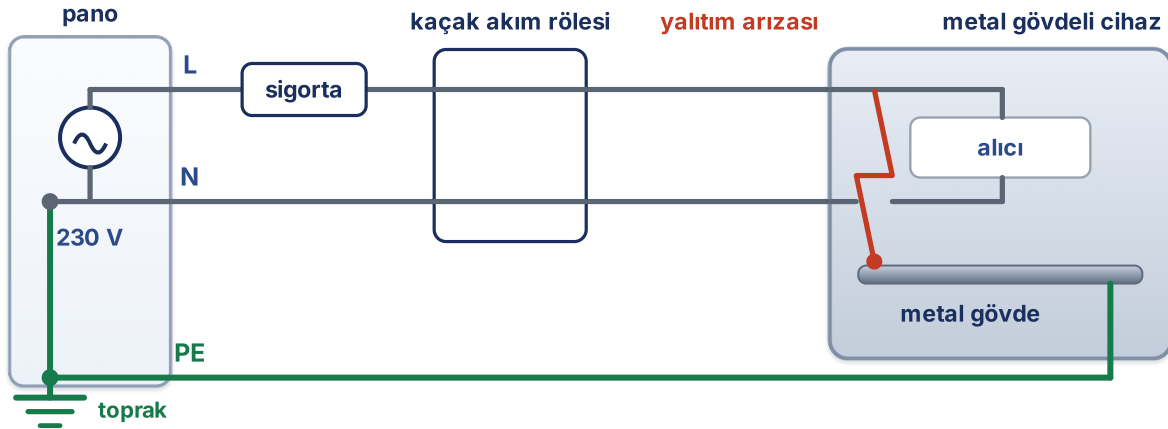
100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki değerleri kullanınız; istenen yerlerde şekil üzerindeki çizgi ve okları tamamlayınız. Yanıtlarınızda işleminizi, biriminizi ve fiziksel gerekçenizi gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.10.3.7

15 puan

Bitlis'te bir ilçe halk kütüphanesinin okuma salonunda metal gövdeli bir kitap tarayıcısı kullanılmaktadır. Cihazı besleyen hat Ş.1'de verilmiştir: faz (L), nötr (N) ve koruma iletkeni (PE). Hatta bir sigorta ile bir kaçak akım rölesi bulunmaktadır. Şekildeki cihazda bir yalıtım arızası oluşmuş, faz iletkeni metal gövdeye değmiştir. **a)** Cihaz normal çalışırken akımın izlediği yolu iletkenlerin adlarıyla sırayla yazınız. **b)** Yalıtım arızasında oluşan hata döngüsünü aynı biçimde sırayla yazınız. **c)** Koruma iletkeninin normal çalışmada akım taşıyamamasının nedenini yazınız. **ç)** Hata akımı sigortanın anma akımının altında kalırsa devreyi hangi koruma elemanı ayırabilir? Seçiminizi tek cümleyle gerekçelendiriniz.



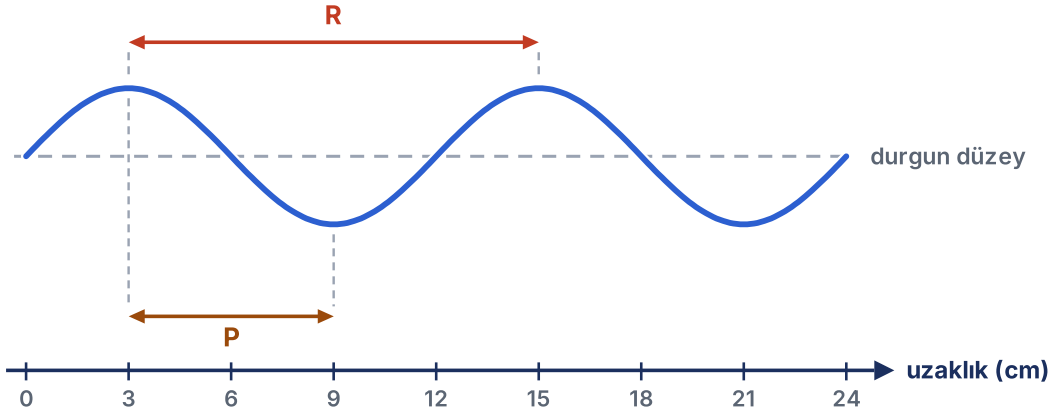
Ş.1 · Kitap tarayıcısını besleyen hat ve cihazın içindeki yalıtım arızası.

Soru 2

FİZ.10.4.1

15 puan

Bitlis'te bir okulun fizik atölyesinde gergin bir ipin ucu düzenli olarak sarsılmakta ve ip üzerinde Ş.2'deki dalga oluşmaktadır. Şekil ipin bir andaki görüntüsüdür; yatay eksen ip boyunca uzaklıktır. İpin bir noktası 8 saniyede 4 tam salınım yapmaktadır. **a)** Bu dalganın frekansını ve periyodunu işlemle hesaplayınız. **b)** Şekilde işaretli P ve R uzunluklarından hangisi dalga boyudur? Seçiminizi dalga boyunun ölçme tanımına dayandırınız ve seçtiğiniz uzunluğu şekilden santimetre olarak okuyunuz. **c)** Genliği şekil üzerinde bir okla gösteriniz; hangi iki düzey arasında ölçüldüğünü yazınız.



Ş.2 · İpin bir andaki görüntüsü; P ve R şekil üzerinde işaretli iki uzunluktur.

Bitlis'te bir doğa gözlem istasyonunun panosunda Ş.3'teki dört örnek sergilenmektedir. **a)** Dört örneği maddesel ortam gerektirip gerektirmemesine göre mekanik ve elektromanyetik diye ayırınız; ayırma ölçütünüzü tek cümleyle yazınız. **b)** II ve III numaralı örnekleri titreşim doğrultusuna göre enine ya da boyuna diye adlandırınız; her adlandırmanın gerekçesini yazınız. **c)** Bir öğrenci I numaralı örnek için "bu da eninedir" demiştir. Su yüzeyi dalgasında bu sorunun tek sözcükle yanıtlanamamasının nedenini yazınız.

gözlem istasyonunun panosundaki dört örnek

I su yüzeyi dalgası gölette ilerleyen halkalar	II havada yayılan ses kapı ziline duyulması
III gergin ipteki dalga ucu elle sarsılan ip	IV telsiz dalgası istasyondan gelen çağrı

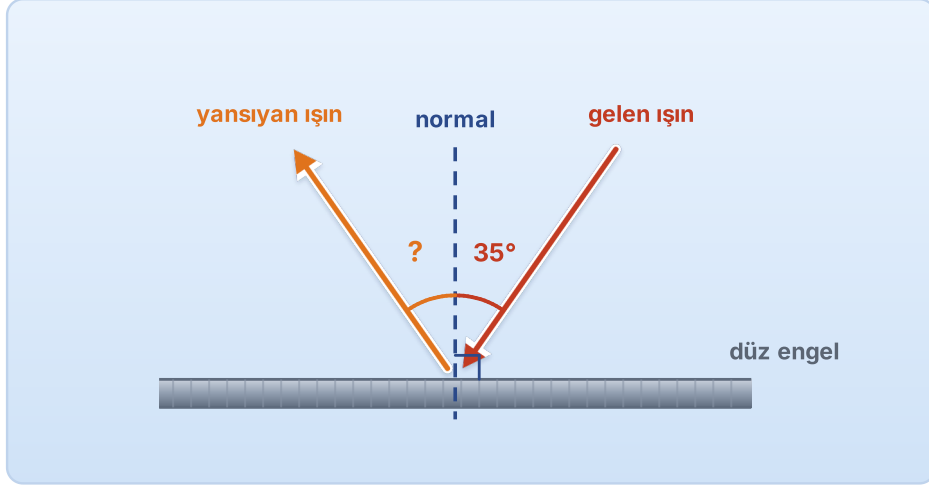
Ş.3 · Gözlem istasyonunun panosundaki dört dalga örneği.

Soru 4

FİZ.10.4.5

14 puan

Bitlis'te bir okulun dalga leğeninde düz bir engele doğrusal su dalgaları gönderilmektedir. Ş.4'te gelen ışın, değme noktasına çizilen normal ve yansıyan ışın gösterilmiştir; gelme açısı 35° 'dir. **a)** Şekilde soru işaretiyle gösterilen yansıma açısı kaç derecedir? Kararınızı yansıma kuralına dayandırarak yazınız. **b)** Yansıyan ışının engelin yüzeyiyle yaptığı açıyı işlemle bulunuz. **c)** Bir öğrenci açıları normalden değil, engelin yüzeyinden ölçmektedir. Bu öğrenci gelme açısı için hangi sayıyı bulur ve bu ölçme neden yanlıştır?



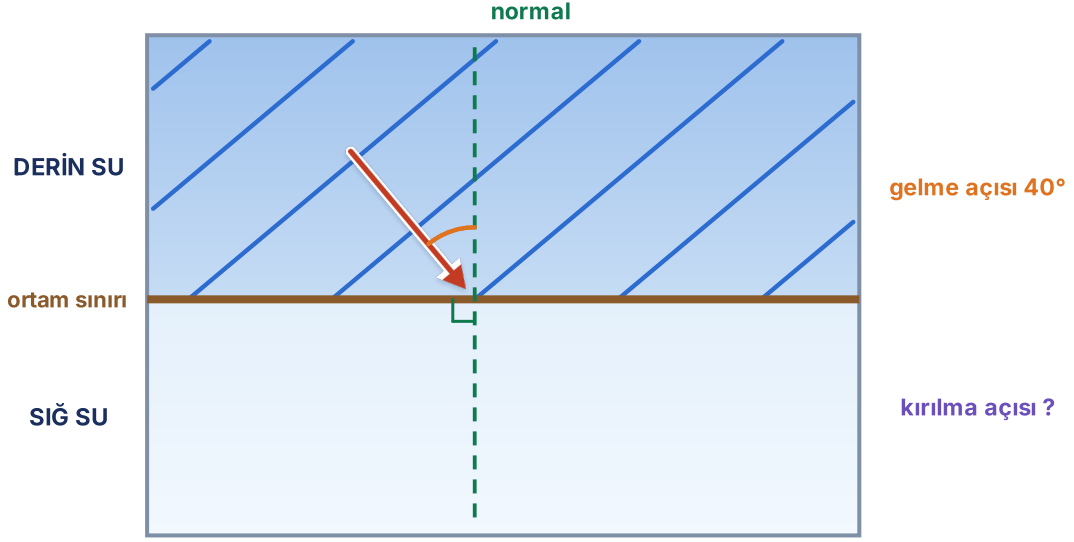
Ş.4 · Düz engelde yansıma; normal kesikli çizgiyle çizilmiştir.

Soru 5

FİZ.10.4.4 – 10.4.5

14 puan

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir okulun laboratuvarında, dalga küvetinin derin bölgesi ile sığ bölgesi düz bir sınırla ayrılmıştır; üreteç saniyede 5 tam titreşim yapmaktadır. Ş.5'te derin bölgedeki dalga cepheleri ile sınıra gelen doğrultu çizilmiştir; gelme açısı 40° 'dir. Ölçümde ardışık iki cephe arası derin bölgede 12 cm, sığ bölgede 8 cm bulunmuştur. **a)** İki bölgedeki yayılma süratlerini işlemle hesaplayınız. **b)** Dalga sınırı geçerken frekansı değişir mi? Yanıtınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Kırılan doğrultu normale yaklaşır mı, normalden uzaklaşır mı? Kararınızı bulduğunuz iki sürata dayandırınız ve kırılan doğrultuyu şekil üzerinde yaklaşık olarak çiziniz.



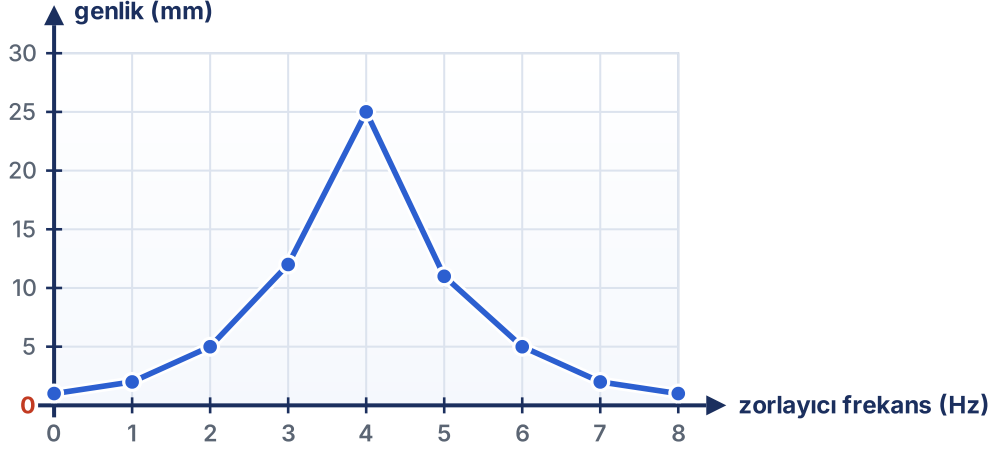
Ş.5 · Derin bölgedeki cepheler ve sınıra gelen doğrultu; sığ bölgedeki doğrultu çizilmemiştir.

Soru 6

FİZ.10.4.6

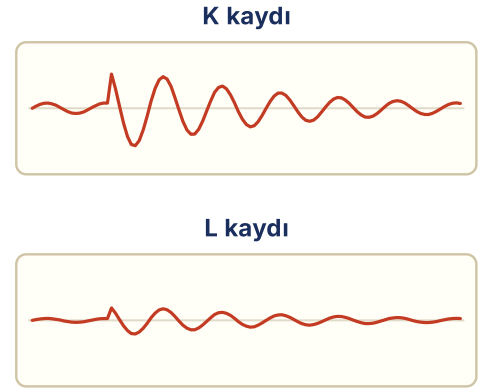
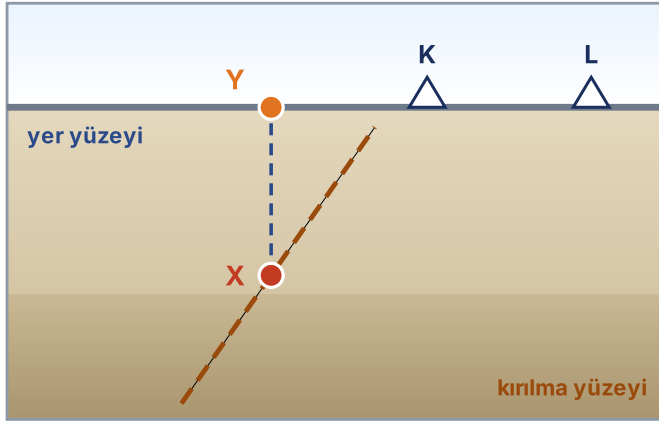
14 puan

Bitlis'te bir tarım işletmesinin çelik ayaklı su deposunun yanında, temposu değiştirilebilen bir makine çalışmaktadır. Makinenin her temposunda deponun yalpalama genliği ölçülmüş ve Ş.6'daki kayıt elde edilmiştir. **a)** Genliğin en büyük olduğu zorlayıcı frekansı ve o frekanstaki genliği grafikten okuyunuz. **b)** Bu gözlemin adını yazınız ve okuduğunuz frekansın deponun hangi büyüklüğüne eşit olduğunu belirtiniz. **c)** Grafikten 2 Hz ve 6 Hz'teki genlikleri okuyunuz. Bu iki değere dayanarak, zorlayıcı frekans deponun kendi frekansından uzaklaştıkça genliğin nasıl değiştiğini yazınız.



Ş.6 · Makinenin temposu ile deponun yalpalama genliği arasındaki kayıt.

Bitlis'te bir deprem olmuş, sarsıntı K ve L gözlem noktalarında ayrı ayrı kaydedilmiştir. Ş.7'de yerin kesiti ile aynı depreme ait iki kayıt verilmiştir. **a)** Kesitteki X ve Y noktalarının adlarını yazınız; Y'nin yerinin X'ten nasıl bulunduğunu bir cümleyle belirtiniz. **b)** Bu deprem için büyüklük ile şiddet arasındaki farkı yazınız; hangisinin tek bir değer olduğunu açıkça söyleyiniz. **c)** Bir gözlemci "iki kaydın genlikleri farklı olduğuna göre depremin K'deki büyüklüğü ile L'deki büyüklüğü de farklıdır" demektedir. Bu karara katılıyor musunuz? Kararınızı yazınız ve iki kaydın farklı olmasına yol açabilecek iki nedeni belirtiniz.



iki kayıt aynı zaman ölçeğiyle alınmıştır.

Ş.7 · Yerin kesiti ve aynı depremin K ile L noktalarındaki kayıtları.
